

Вариант 1

зад.1 Начертайте графиката на функцията $f(x) = x^2 + 5x - 4$ и като използвате графиката решете неравенството $f(x) \leq 0$

зад.2 С метода на интервалите решете неравенствата :

а) $(2 - x)(2x - 3)(x + 1) \leq 0$

б) $x^4 - 13x^2 + 36 > 0$

зад.3 Намерете дефиниционната област на функцията : $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - x - 5}}{x + 2}$

зад.4 Да се намерят стойностите на параметъра a за които неравенството $ax^2 + (a + 5)x + 9 > 0$ е изпълнено за всяко $x \in \mathbb{R}$

Вариант 2

зад.1 Начертайте графиката на функцията $f(x) = 9x^2 + 6x - 1$ и като използвате графиката решете неравенството $f(x) > 0$

зад.2 С метода на интервалите решете неравенствата :

а) $(x - 1)(3 - 2x)(x + 2) \geq 0$

б) $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$

зад.3 Намерете дефиниционната област на функцията : $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x - 1}} - \sqrt{x^2 + 3x - 4}$

зад.4 Да се намерят стойностите на параметъра a за които неравенството $ax^2 - 4x + 3a + 1 > 0$ е изпълнено за всяко $x \in \mathbb{R}$

Вариант 3

зад.1 Начертайте графиката на функцията $f(x) = x^2 + 5x + 4$ и като използвате графиката решете неравенството $f(x) \geq 0$

зад.2 С метода на интервалите решете неравенствата :

а) $(x + 2)(1 - x)(x^2 + 1) \geq 0$

б) $4x^4 - 12x^2 + 9 \geq 0$

зад.3 Намерете дефиниционната област на функцията : $f(x) = \frac{1}{x(x - 1)} + \sqrt{x^2 + 3x + 18}$

зад.4 Да се намерят стойностите на параметъра a за които неравенството $(a - 1)x^2 + ax - 3 > 0$ няма решение или x

Вариант 4

зад.1 Начертайте графиката на функцията $f(x) = x^2 - 5x + 6$ и като използвате графиката решете неравенството $f(x) \geq 0$

зад.2 С метода на интервалите решете неравенствата :

а) $x(2 - x)(x^2 + 1)(3x - 1) \leq 0$

б) $x^4 - 4x^2 + 5 > 0$

зад.3 Намерете дефиниционната област на функцията : $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + x + 12}}{2x - 9}$

зад.4 Да се намерят стойностите на параметъра a за които неравенството $(a - 2)x^2 + 8x + a + 4 < 0$ няма решение или x